

# PermRepo Uzula Gvidilo

## 1. Kio estas PermRepo?

PermRepo estas longtempa sekurkopiosistemo por GitHub-deponejoj.

PermRepo ebligas konservi la enhavon de GitHub-deponejo tiel, ke la sekurkopiodatumoj ne estu konservataj nur sur unu centralizita servilo. La sekurkopiodatumoj estas ĉifritaj ĉe la uzanto kaj konservataj en la reto Arweave per la alŝuta infrastrukturo Turbo.

PermRepo ankaŭ uzas la Base-blokĉenon por konservi konstantan enĉenan informobjekton por ĉiu deponejo — **On-chain Deskriptoro**.

Simpligite:

**GitHub → PermRepo → loka ĉifrado → Turbo → Arweave**

kaj paralele:

**GitHub-deponejo → On-chain Deskriptoro → Base-blokĉeno**

La PermRepo-servilo ne estas loko, kie estas konservata la Master Key de la uzanto.

## 2. Kio estas On-chain Deskriptoro?

On-chain Deskriptoro estas konstanta blokĉena objekto, kiu identigas PermRepo-deponejon kaj registras ĝian nunan sekurkopian staton.

On-chain Deskriptoro ne estas:

- la GitHub-deponejo mem;
- sekurkopia dosiero;
- Master Key;
- pasvorto;
- alirŝlosilo;
- ĉifrada ŝlosilo;
- jura kopirajta atestilo;
- komercebla aktivo.

On-chain Deskriptoro funkcias kiel blokĉene kontrolebla identiga kaj stata ankro de la deponeja sekurkopio. Ĝi ebligas konservi en la blokĉeno informojn kiel:

- deponeja identigo;
- nombro de sekurkopioj;
- URI de la lasta manifesto;
- valoro de la lasta Merkle-radiko;
- informoj pri la sekvenco de sekurkopioj.

Tial la sekurkopia historio ne dependas nur de la PermRepo-servila datumbazo.

### **3. Kial estas uzata blokĉeno?**

La blokĉeno en la PermRepo-sistemo ne estas uzata por konservi la sekurkopiodosierojn mem.

Konservi grandajn sekurkopiodosierojn en la blokĉeno ne estas praktike.

La blokĉeno estas uzata kiel publike kontrolebla informa tavolo.

La PermRepo On-chain Deskriptoro povas montri al la plej nova sekurkopia manifesto, sed la manifesto mem kaj la sekurkopiodatumoj troviĝas en Arweave.

Tio kreas du apartajn tavolojn:

Arweave Konservas:

- ĉifritajn sekurkopiajn arkivojn;
- manifestojn;
- sekurkopian historion kaj rilatajn datumojn.

Base-blokĉeno Konservas:

- On-chain Deskriptoron;
- sekurkopian nombron;
- URI de la lasta manifesto;
- Merkle-radikon;
- blokĉenan staton asociitan kun la sekurkopia objekto.

## 4. Kio estas bezonata por uzi PermRepo?

Por fari sekurkopion, la uzanto bezonas plurajn sendependajn elementojn.

### 4.1. GitHub-konto

La GitHub-konto determinas:

- kiu estas la uzanto;
- kiuj deponejoj estas disponeblaj por la uzanto;
- kiu deponejo rajtas esti sekurkopiita.

PermRepo kontrolas, ĉu la uzanto havas alirrajtojn al la koncerna GitHub-deponejo.

### 4.2. Kriptovaluta monujo

Necesas EVM-kongrua monujo, ekzemple MetaMask. La monujo estas uzata por:

- krei kaj administri la On-chain Deskriptoron;
- pruvi kontrolon de la Deskriptoro;
- subskribi blokĉenajn agojn;
- migri la On-chain Deskriptoron al alia monujo posedata de la uzanto.

PermRepo ne akiras aliron al la privata ŝlosilo de la uzanta monujo.

### 4.3. Aktiva PermRepo-abono

Por sekurkopifunkcioj necesas aktiva PermRepo-abono.

La abono estas aparta de Turbo Credits. La PermRepo-abono estas ligita al la GitHub-konto, ne al specifa monujo.

Tio signifas, ke ŝanĝi monujojn per si mem ne kreas bezonon transdoni la abonon. En la nuna PermRepo-agordo, la abonprezo estas 2.5 USDC monate.

### 4.4. Turbo Credits

Turbo Credits estas bezonataj por alŝuti sekurkopiodatumojn. Turbo Credits ne estas PermRepo-kreditoj.

Turbo Credits estas pagmetodo por la Turbo-alŝuta servo, uzata por pagi por datumstokado en la reto Arweave.

La dokumentaro de AR.IO priskribas Turbo Credits kiel alŝutan pagmetodon, kies valoro respondas al la kapacito por Arweave-datumstokado.

## Aĉeto de Turbo Credits ne okazas en la PermRepo-platformoj.

La uzanto aĉetas ilin ekster PermRepo, ekzemple:

- AR.IO Console: [console.ar.io](https://console.ar.io)
- ArDrive: [ardrive.io](https://ardrive.io)

La dokumentaro de AR.IO nuntempe deklaras, ke Console povas esti uzata por aĉeti Turbo Credits per fiatmono aŭ subtenataj kriptovalutoj, dum ArDrive provizas sian propran aĉetfluon por Turbo credits.

PermRepo:

- ne vendas Turbo Credits;
- ne ŝargas kotizon por aĉeti Turbo Credits;
- ne administras la saldon de la uzantaj Turbo Credits;
- ne konservas la Turbo Credits de la uzanto;
- ne uzas sian propran pagkonton por financi uzantajn sekurkopiojn.

Dum sekurkopia alŝuto Turbo uzas la kreditojn disponeblajn en la Turbo-konto de la uzanto.

## 5. Abono kaj Turbo Credits estas du malsamaj aferoj

Tiu distingo estas grava.

| Atributo                             | PermRepo-abono         | Turbo Credits                            |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Por kio ĝi estas                     | Uzi la PermRepo-servon | Pagi por Arweave-datumaĵoj               |
| Kie aĉeti                            | PermRepo               | AR.IO Console / ArDrive                  |
| Ligita al                            | GitHub-konto           | Turbo-uzanta monujo/konto                |
| Ĉu PermRepo vendas ĝin?              | Jes                    | Ne                                       |
| Bezonata por sekurkopio?             | Jes                    | Jes                                      |
| Ĉu ŝanĝo de monujo ŝanĝas la abonon? | Ne                     | La kondiĉoj de Turbo-konto estas apartaj |

Tial aktiva PermRepo-abono sola ne signifas, ke sekurkopia alŝuto estos ebla. Por fari sekurkopion necesas ankaŭ sufiĉa Turbo Credits-saldo.

## 6. Unua uzo

Tipa sekvenco por unua uzo estas jena:

- 1 Konekti GitHub.
- 2 Konekti kriptovalutan monujon.
- 3 Certigi, ke la monujo funkcias en la Base-reto.
- 4 Aĉeti PermRepo-abonon.
- 5 Aĉeti sufiĉan kvanton da Turbo Credits ekster PermRepo.
- 6 Elekti GitHub-deponejon.
- 7 Krei On-chain Deskriptoron por tiu deponejo.
- 8 Fari la unuan sekurkopion.

## 7. Krei On-chain Deskriptoron

Por ĉiu deponejo estas kreita individua On-chain Deskriptoro.

Ĝia kreado ligas:

**GitHub-deponejo ↔ On-chain Deskriptoro ↔ uzanta monujo.**

Post kreado, la specifa deponejo povas esti identigita en la blokĉena objekto kaj ĝia sekurkopia stato povas esti spurata.

On-chain Deskriptoro ne bezonas esti kreita denove por ĉiu sekurkopio.

La sama Deskriptoro estas uzata por unu deponejo dum ĝia tuta sekurkopia historio.

## 8. Unua sekurkopio

La unua sekurkopio diferencas de la postaj per tio, ke estas kreita Master Key. Dum la unua sekurkopio:

1. PermRepo ricevas informojn pri la GitHub-deponejo.
2. Estas identigitaj la dosieroj de la deponejo.
3. La sekurkopio estas preparata en la retumilo.
4. En la retumilo estas generata hazarda 32-bajta Master Key.
5. La Master Key estas montrata al la uzanto.
6. La dosieroj estas metitaj en ZIP-arkivon.
7. La ZIP estas ĉifrita per AES-GCM.
8. La ĉifrita arkivo estas alŝutita al Turbo.
9. Estas kreita manifesto.
10. La manifesto estas alŝutita al Turbo.
11. Informoj pri la sekurkopio estas registritaj en la blokĉeno.

## 9. Kio estas Permanent Web-sekurkopia restaŭra platformo?

La PermRepo-sekurkopia restaŭra platformo ne estas desegnita kiel ordinara centralizita retpaĝo, kiu troviĝas sur PermRepo-servilo. Ĝi estas publikigita en la Arweave-reto kiel konstanta retejo-aplikaĵo. Tio signifas, ke la restaŭra platformo mem estas konservata laŭ Permanent Web-principoj, anstataŭ dependi de tio, ke PermRepo-servilo restu funkcia estonte.

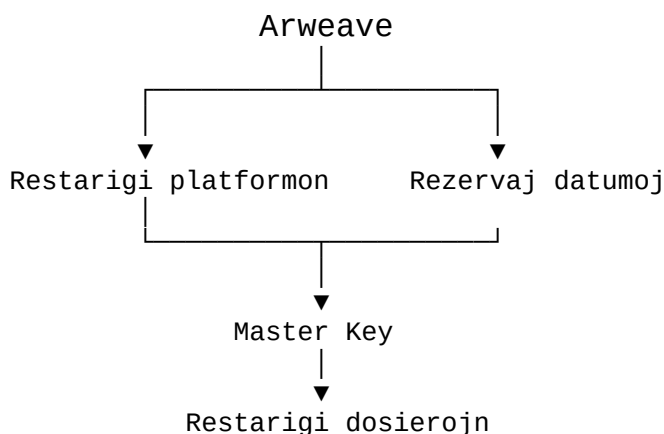
Kial tio gravas?

En norma aplikaĵo, la situacio povus aspekti tiel:

```
Uzanto
↓
Web servilo
↓
Restarigi platformon
↓
Rezervaj datumoj
```

Se la reta servilo ĉesas funkcii, la restaŭra platformo ankaŭ povas fariĝi neatingebla.

**PermRepo uzas alian principon:**



Tial la havebleco de la sekurkopia restaŭra platformo ne dependas de la stato de la PermRepo-backend-servilo.

## 10. Kion signifas Permanent Web?

Permanent Web-principo signifas, ke retenhavo kaj aplikaĵoj povas esti konservataj en konstanta malcentralizita datuma reto anstataŭ nur sur unu tradicia retservilo.

En la kazo de PermRepo tio estas aparte grava, ĉar la celo de sekurkopia sistemo ne estas nur konservi datumojn hodiaŭ.

La celo estas certigi aliron al tiuj datumoj estonte.

Tial ne nur la sekurkopiodosieroj kaj manifestoj estas konservataj, sed ankaŭ la aplikaĵo mem, kiu estas bezonata por restaŭri tiujn sekurkopiojn.

Tio reduktas dependecon de:

- PermRepo-servilo;
- PermRepo-backend-havebleco;
- specifa gastiga servo;
- funkciado de centralizita sekurkopia restaŭra platformo.

## 11. Kion tio signifas por la uzanto?

La sekurkopia restaŭra infrastrukturo estas konstruita tiel, ke ĝi estu rekte alirebla el la konstanta ret-tavolo.

Tiel la PermRepo-backend estas ĉefe bezonata dum kreado de sekurkopioj kaj dum funkciado de la servo, ne por la ekzisto de la konstanta restaŭra platformo.

**Tio estas fundamenta distingo:**

### Rezerva Kreado Flanko

GitHub  
↓  
PermRepo backend/frontend  
↓  
Turbo  
↓  
Arweave  
↓  
Base

### Rezerva Restariga Flanko

Arweave  
↓  
Permanenta WEB Restariga Platformo  
↓  
Arweave Sekurkopiaj Datumoj  
↓  
Master Key  
↓  
Restarigitaj Dosieroj

## 12. Ĉu la PermRepo-servilo devas funkcii por restaŭri sekurkopion?

La funkciado de la sekurkopia restaŭra platformo ne dependas de tio, ĉu la PermRepo-servilo funkcias.

Tio estas unu el la ĉefaj avantaĝoj de Permanent Web-arkitekturo.

Se estonte:

- la PermRepo-backend-servilo estas malŝaltita;
- la PermRepo-servilo spertas teknikan paneon;
- la PermRepo-kompanio plu ne prizorgas la backend;

tio per si mem ne devas signifi, ke la konstanta restaŭra platformo malaperas. **La restaŭra platformo kaj la sekurkopiaj datumoj estas publikigitaj sur la konstanta tavolo de Arweave!**

## 13. Master Key

La Master Key estas unu el la plej gravaj respondecoj de PermRepo-uzanto.

Ĝi estas generata en la retumilo de la uzanto, ne sur la PermRepo-servilo.

Master Key:

- ne estas sendita al la PermRepo-servilo;
- ne estas konservata en Redis;
- ne estas metita en la blokĉenon;
- ne estas publikigita en Arweave;
- estas uzata por ĉifri sekurkopi datumojn.

La uzanto devas mem konservi la Master Key.

Rekomendata loko estas pasvortadministrilo aŭ alia sekura, uzantkontrolata konservejo.

### Grave!

PermRepo ne povas reakiri perditan Master Key.

Se Master Key estas perditaj kaj ne ekzistas kopio, malĉifri la ĉifritajn sekurkopi datumojn estas neeble.

## 14. Master Key kaj kriptovaluta monujo ne estas la sama afero

Ĉi tiuj du elementoj ne devas esti konfuzitaj.

### Kriptovaluta monujo provizas:

- blokĉenan identecon;
- kontrolon de On-chain Deskriptoro;
- subskribon de blokĉenaj transakcioj;
- migrigon de la Deskriptoro;
- rajtigojn de novaj sekurkopiaj agoj.

### Master Key provizas:

- aliron por malĉifri ĉifritajn sekurkopi datumojn;
- la eblon restaŭri sekurkopiajn enhavojn, kiam la sekurkopiaj datumoj estas disponeblaj.

Tial:

**Kriptovaluta monujo  $\neq$  Master Key**

kaj

**Master Key  $\neq$  Kriptovaluta monujo**

## 15. Kio okazas, se perdiĝas aliro al la monujo?

Perdi aliron al la monujo kaj perdi la Master Key estas du malsamaj situacioj.

Se uzanto perdas aliron al sia kriptovaluta monujo, tio signifas, ke li aŭ ŝi plu ne povas uzi tiun monujon por blokĉenaj agoj.

Perdo de aliro al la kriptovaluta monujo influas:

- novajn sekurkopiojn;
- administradon de la On-chain Deskriptoro;
- migrigon de la malnova monujo.

Tamen tio ne aŭtomate signifas, ke antaŭe kreitaj sekurkopiodatumoj estas perditaj.

Se la uzanto konservis sian Master Key kaj la sekurkopiaj datumoj ankoraŭ estas disponeblaj en Arweave, restaŭrado de ekzistantaj sekurkopioj ne dependas de tio, ĉu la uzanto ankoraŭ regas la malnovan monujon.

Tial gravas aparte protekti:

- aliron al la kriptovaluta monujo;
- Master Key.

## 16. On-chain Deskriptora migrigo

La PermRepo On-chain Deskriptoro ne estas destinita al vendo aŭ libera transdono inter uzantoj.

Ĝi estas migrigebla, por ke uzanto povu ŝanĝi sian monujon.

Tio estas grava, ĉar uzantoj povas:

- ŝanĝi monujojn;
- transiri al aparata monujo;
- ŝanĝi monujan infrastrukturon;
- ĝisdatigi sian sekurecmodelon.

Migrigo ne estas vendo. Migrigo estas uzantkontrolata transigo de unu monujo, kiun la uzanto kontrolas, al alia monujo, kiun la uzanto kontrolas.

## 17. Ĉu On-chain Deskriptoro povas esti vendita?

Ne, la PermRepo On-chain Deskriptoro ne estas desegnita kiel komercebla aktivo.

Normaj ERC-721-transigaj funkcioj estas blokita.

Tio signifas, ke la Deskriptoro ne estas destinita por:

- vendo;
- aĉeto;
- interŝanĝoj;
- foirejoj;
- spekulado.

La sola celita mekanismo por ŝanĝi posedanton estas migrigo.

## 18. Postaj sekurkopioj

Post la unua sekurkopio, la uzanto ne bezonas generi novan Master Key por ĉiu sekurkopio.

Dum postaj sekurkopioj:

1. La uzanto elektas la saman deponejon.
2. PermRepo kontrolas la abonon.
3. La On-chain Deskriptoro estas kontrolata.
4. La nuna stato de GitHub estas komparata kun la antaŭa sekurkopia historio.
5. La ŝanĝitaj dosieroj estas identigitaj.
6. La uzanto enigas sian ekzistantan Master Key.
7. La ŝanĝitaj dosieroj estas metitaj en ZIP.
8. La ZIP estas ĉifrita.
9. La ĉifrita ZIP estas alŝutita al Turbo.
10. Nova manifesto estas kreita.
11. La manifesto estas alŝutita al Turbo.
12. La nova sekurkopio estas registrita en la On-chain Deskriptoro.

## 19. Inkrementa sekurkopio

PermRepo ne estas desegnita por blinde alŝuti la tutan deponejon ĉiufoje.

La sistemo komparas la nunajn GitHub-dosierajn statojn kun antaŭaj sekurkopiaj informoj.

Se dosiero ne ŝanĝiĝis, ĝi ne bezonas esti alŝutita denove.

Se dosiero ŝanĝiĝis, ĝi estas inkluzivita en la nova sekurkopia arkivo.

Inkrementa sekurkopio reduktas:

- alŝutatan datumvolumon;
- konsumon de Turbo Credits;
- sekurkopia kreotempon.

La manifesto konservas informojn, kiuj ligas la nunan sekurkopion al la antaŭa sekurkopia historio.

## 20. Kio estas Manifesto?

Manifesto estas strukturita JSON-dokumento, kiu priskribas specifan sekurkopion. La manifesto ne estas la sekurkopia arkivo mem. La manifesto povas enhavi informojn pri:

- sekurkopia numero;
- identigilo de la ĉifrita arkivo;
- loko de la arkivo;
- ĉifrada IV;
- ŝanĝitaj dosieroj;
- dosieraj hash-valoroj;
- antaŭaj manifestoj;
- sekurkopia historio.

Tiel la manifesto funkcias kiel priskribo kaj ligpunkto por specifa sekurkopio.

## 21. Kio estas Merkle-radiko?

Dum la PermRepo-sekurkopia procezo estas kalkulata Merkle-radika valoro rilata al la dosierstato de la sekurkopio.

La Merkle-radiko estas registrita en la blokĉeno kune kun sekurkopia informo.

La Merkle-radiko provizas publike kontroleblajn informojn pri la dosierstato de specifa sekurkopio. Konservado la tutan dosierenhavon en la blokĉeno ne estas bezonate.

Anstataŭe, en la blokĉeno estas konservata kompakta kriptografia valoro, kiu povas esti uzata en la procezo de sekurkopia integrec-kontrolo.

## 22. Kiel estas protektataj la dosieroj?

Sekurkopi datumoj estas ĉifritaj en la retumilo de la uzanto antaŭ alŝuto.

Procezo: GitHub-dosieroj → ZIP → AES-GCM-ĉifrado → Turbo → Arweave

Tial la PermRepo-servilo ne bezonas konservi neĉifritajn sekurkopiajn arkivojn. La Master Key restas sub la kontrolo de la uzanto.

## 23. Ĉu la PermRepo-servilo konservas miajn sekurkopi dosierojn?

La PermRepo-servilo ne estas konstanta deponejo de sekurkopiaj datumoj. La servilo estas ĉefe uzata por:

- GitHub-aŭtentikigo;
- GitHub-API-operacioj;
- sesia administrado;
- stata administrado de la sekurkopia procezo;
- preparo de necesaj rajtigoj.

Konstantaj sekurkopiaj datumoj troviĝas sur la Arweave/Turbo-infrastrukturo.

La blokĉeno konservas la On-chain Deskriptoron kaj informojn pri la sekurkopia stato.

## 24. Rolo de Turbo

Turbo estas alŝuta kaj pag-infrastrukturo uzata por liveri datumojn al Arweave-stokado.

Uzantoj ne bezonas kompreni ĉiujn teknikajn detalojn de Turbo.

Praktike uzantoj bezonas scii nur:

- sekurkopi datumoj estas konservataj en Arweave;
- PermRepo uzas Turbo por alŝutoj;
- Turbo Credits estas uzataj por pagi alŝutojn;
- Turbo Credits devas esti aĉetitaj ekster PermRepo.

La dokumentaro de AR.IO priskribas Turbo kiel Arweave-datumalŝutan kaj pag-infrastrukturon.

## 25. Kie aĉeti Turbo Credits?

Turbo Credits ne devas esti aĉetitaj en PermRepo.

Uzantoj povas uzi:

- AR.IO Console: [console.ar.io](https://console.ar.io)
- AR.IO Console top-up: [console.ar.io/topup](https://console.ar.io/topup)
- ArDrive: [ardrive.io](https://ardrive.io)

ArDrive ankaŭ provizas eblojn por aĉeti Turbo Credits. Post aĉeto, la kreditoj estas uzataj por Turbo-alŝutoj.

## 26. Kiom da Turbo Credits estas bezonataj?

Konsumo de Turbo Credits dependas de la kvanto de alŝutataj datumoj kaj de la specifa Turbo-prezmodelo.

Tial PermRepo-uzantoj ne devas rigardi Turbo Credits kiel fiksan sistemon «unu sekurkopio = unu kredito».

Pli grandaj sekurkopioj signifas pli grandan datumvolumon kaj pli altajn stokadkoston.

Tial inkrementaj sekurkopioj estas gravaj.

Turbo mem kalkulas alŝutkoston kaj aŭtomate konsumas disponeblajn kreditojn.

## 27. Kio okazas, se Turbo Credits estas nesufiĉaj?

Se en la Turbo-konto estas nesufiĉe da kreditoj, la sekurkopia alŝuto ne povas esti kompletigita.

En tiu kazo:

- la sekurkopia procezo ne estas konsiderata sukcese finita;
- la uzanto devas replenigi Turbo Credits;
- la sekurkopia procezo povas poste esti daŭrigita aŭ ripetita laŭ la stato de la PermRepo-procezo.

Tio ne estas same kiel eksvalidiĝo de la PermRepo-abono. Abono kaj Turbo Credits estas sendependaj.

## 28. Sekureco de la sekurkopia procezo

PermRepo uzas plurajn apartajn protektotavolojn.

- **GitHub-rajtigo:** PermRepo kontrolas, ĉu la uzanto havas alirrajtojn al la koncerna deponejo.
- **Kriptovaluta monuja rajtigo:** La kriptovaluta monujo de la uzanto estas uzata por blokĉenaj agoj.
- **EIP-712:** Strukturitaj subskriboj uzataj por blokĉenaj rajtigoj.
- **Nonce:** Nonce-mekanismoj uzataj por blokĉenaj agoj por malhelpi ripetajn subskribajn atakojn.
- **Limdato:** Subskribitaj rajtigoj havas limdaton.
- **AES-GCM:** La sekurkopia ZIP estas ĉifrita antaŭ alŝuto.
- **Master Key:** La ĉifrada ŝlosilo restas sub la kontrolo de la uzanto.

## 29. Kio okazas, se la sekurkopia procezo estas interrompita?

La sekurkopia procezo konsistas el pluraj etapoj:

1. sekurkopia preparado;
2. ZIP-kreado;
3. ZIP-ĉifrado;
4. ZIP-alŝuto;
5. manifest-kreado;
6. manifest-alŝuto;
7. blokĉena rajtigo;
8. addBackup-transakcio;
9. procez-finado.

Se la procezo estas interrompita, PermRepo konservas la necesan staton de la sekurkopia tasko, por ke la procezo estu restaŭrebla anstataŭ komenciĝi de nulo.

Tio estas aparte grava por la unua sekurkopio, por ke Master Key ne estu regenerita pro alŝuta malsukceso.

## 30. Kio okazas, se la retumilo fermiĝas?

Se la procezo estas neatendite interrompita, PermRepo uzas la konservitan staton de la sekurkopia procezo por determini, kie ĝi haltis.

Se la blokĉena transakcio jam estis sendita, la sistemo povas atendi ĝian konfirmon kaj kompletigi la registradon de la sekurkopio.

Tio malhelpas situaciojn, en kiuj la blokĉena transakcio sukcesas, sed la uzanto fermis la retumilon antaŭ ol la UI montris la kompletigon.

## 31. Sekurkopia restaŭrado

Sekurkopiaj datumoj estas konservataj ĉifrite.

Por malĉifri ekzistantan sekurkopion, necesas la Master Key de la uzanto.

**Ĉefa principo:**

**kriptoaluta monujo regas blokĉenajn agojn, dum Master Key regas aliron al ĉifritaj sekurkopiodatumoj.**

Perdo de aliro al la kriptoaluta monujo ne signifas, ke la sekurkopiaj datumoj estas perditaj.

Se la uzanto havas:

- konservitan Master Key;
- aliron al la sekurkopio;
- la datumojn de la sekurkopia manifesto;

la restaŭrado de ekzistantaj sekurkopioj ne dependas de tio, ĉu la uzanto regas la malnovan monujon.

## 32. Kio okazas, se Master Key perdiĝas?

Tio estas multe pli grava situacio.

Se Master Key perdiĝas kaj ne ekzistas sekurkopio de ĝi, PermRepo ne povas reakiri ĝin por la uzanto.

La PermRepo-servilo ne havas la Master Key. La blokĉeno ne havas la Master Key. Arweave ne havas la Master Key.

Master Key devas esti traktata kiel la persona ĉefa sekreto de la uzanto.

Konservu ĝin en almenaŭ unu sekura pasvortadministrila enskribo kaj, se necese, en alia sekura sekurkopio-loko.

## 33. Ĉu PermRepo povas vidi mian Master Key?

Ne, Master Key estas generata aŭ enigata en la retumilo de la uzanto.

Ĝi ne estas transdonata al la PermRepo-servilo.

Tio estas unu el la ĉefaj sekurecaj principoj de PermRepo.

## 34. Ĉu PermRepo povas malĉifri miajn sekurkopiojn?

Ne sen la Master Key. Sekurkopiaj arkivoj estas ĉifritaj antaŭ alŝuto.

Master Key restas ĉe la uzanto.

Tial konservi sekurkopiojn en Arweave ne signifas, ke ilia enhavo estas publike legebla.

### **35. Kio okazas, se GitHub-deponejo estas forigita?**

PermRepo-sekurkopiaj arkivoj kaj manifestoj de jam kreitaj sekurkopioj ne dependas de tio, ĉu la GitHub-deponejo daŭre ekzistas.

GitHub estas la origina datumfonto.

Arweave estas la konstanta sekurkopia stokadtavolo.

La blokĉeno konservas sekurkopiajn identigajn kaj statajn informojn.

Forigi la GitHub-deponejon ne forigas jam kreitajn sekurkopi datumojn.

### **36. Ĉu la sekurkopiaj datumoj estas publikaj?**

Arweave estas publika malcentralizita reto.

Tamen PermRepo-sekurkopiaj arkivoj estas ĉifritaj antaŭ alŝuto.

La ĉifrita datumunuo, manifesto kaj blokĉenaj informoj estas publikaj, sed la dosierenhavo ne povas esti legata sen la Master Key.

La uzanto devas memori, ke ĉifrado protektas la dosierenhavon, sed ne aŭtomate faras ĉiujn blokĉenajn aŭ Arweave-metadatumojn privataj.

### **37. Kio estas Sekurkopia Historio?**

Ĉiu sukcesa sekurkopio estas ligita al la antaŭa sekurkopia historio.

Manifestoj konservas informojn pri la sekvenco.

La blokĉeno ĝisdatigas la sekurkopian nombron kaj informojn pri la plej nova manifesto.

Tiel eblas vidi, ke specifa deponejo havis plurajn sinsekvajn sekurkopiojn.

## 38. Kion vidas la uzanto en PermRepo?

La ĉefa interfaco montras informojn pri la deponejo, kiel:

- GitHub-deponeja nomo;
- On-chain Deskriptora ID;
- sekurkopia nombro;
- plej nova manifesto;
- plej nova Merkle-radiko;
- abonstato.

Dum la sekurkopia procezo la uzanto ankaŭ vidas:

- dosiernombron;
- datumvolumon;
- ZIP-kreadon;
- ĉifradan procezon;
- alŝutan procezon;
- manifest-kreadon;
- blokĉenan subskribon;
- sekurkopia kompletiga stato.

## 39. Kion la PermRepo-servilo NE faras?

La PermRepo-servilo:

- ne konservas la Master Key de la uzanto;
- ne konservas privatajn ŝlosilojn de kriptovalutaj monujoj;
- ne prilaboras Turbo-pagojn por uzantoj;
- ne aĉetas Turbo Credits nome de uzantoj;
- ne estas konstanta sekurkopia datumstokado;
- ne kreas On-chain Deskriptorojn nome de uzantoj.

Blokĉenaj agoj, kiuj postulas subskribon de la uzanta kriptovaluta monujo, estas farataj per la propra monujo de la uzanto.

## 40. Kio okazas, se la uzanto ŝanĝas kriptovalutan monujon?

Ŝanĝo de kriptovaluta monujo estas subtenata en la funkcia modelo de PermRepo.

Anstataŭ krei novan deponejan identecon kaj perdi la antaŭan blokĉenan historion, la uzanto povas uzi **On-chain Deskriptoran migrigon**.

La celo de migrigo estas konservi la ekzistantan deponejan blokĉenan objekton kaj transdoni ĝian kontrolon al nova kriptovaluta monujo posedata de la uzanto.

Tio estas aparte grava por uzantoj, kiuj regule ŝanĝas aŭ rotacias siajn kriptovalutajn monujojn.

## 41. Kion la uzanto devas konservi?

La uzanto devas konservi almenaŭ:

### 1. Aliron al GitHub-konto:

Sen GitHub-konto PermRepo ne povas kontroli alirrajtojn al deponejo.

### 2. Aliron al kriptovaluta monujo:

Kriptovaluta monujo estas bezonata por blokĉenaj operacioj kaj kontrolo de la On-chain Deskriptoro.

### 3. Master Key:

Master Key estas bezonata por malĉifri ĉifritajn sekurkopiodatumojn.

### 4. Turbo Credits:

La uzanto devas certigi sufiĉan saldon de Turbo Credits, se li aŭ ŝi volas fari novajn sekurkopiojn.

## 42. Kion NENIAM devas fari kun Master Key?

Master Key ne devas esti:

- publikigita en GitHub;
- metita en deponejan kodon;
- sendita per Discord aŭ Slack;
- metita en GitHub Issues;
- konservata en neĉifritaj publikaj dosieroj;
- sendita al la PermRepo-servilo;
- publikigita en blokĉena transakcio;
- publikigita en Arweave-manifesto.

Master Key devas esti traktata kiel sekreta ĉifrada ŝlosilo.

## 43. Kion fari, se sekurkopio malsukcesas?

Unue kontroli:

- **GitHub:** ĉu GitHub-sesio estas aktiva; ĉu la deponejo ankoraŭ estas alirebla.
- **Monujo:** ĉu kriptovaluta monujo estas konektita; ĉu estas elektita la ĝusta reto; ĉu la konektita kriptovaluta monujo kontrolas la koncernan On-chain Deskriptoron.
- **Abono:** ĉu PermRepo-abono estas aktiva.
- **Turbo Credits:** ĉu Turbo-konto havas sufiĉe da kreditoj por sekurkopio alŝuto.
- **Master Key:** ĉu enigita Master Key estas ĝusta.
- **Blokĉeno:** ĉu la uzanto malakceptis subskribon aŭ transakcian peton.

## 44. Se aperas “Master Key estas bezonata”

Tio signifas, ke PermRepo ne povas daŭrigi la sekurkopion sen Master Key.

En la dua kaj postaj sekurkopioj devas esti uzata ĝuste la sama Master Key, kiu estis uzata por la unua sekurkopio.

Se la enigita ŝlosilo estas malĝusta, la sekurkopio ne povas ĝuste daŭri.

## 45. Se aperas malkongruo de monuja posedanto

Tio signifas, ke la konektita kriptovaluta monujo ne kontrolas la On-chain Deskriptoron de la specifa deponejo. Kontroli:

- ĉu estas konektita la ĝusta kriptovaluta monujo;
- ĉu estas elektita la ĝusta GitHub-deponejo;
- ĉu la On-chain Deskriptoro ne estis migrita al alia kriptovaluta monujo.

## 46. Se Turbo Credits estas nesufiĉaj

PermRepo ne povas anstataŭigi Turbo-pagon per sia propra pago en ĉi tiu situacio.

La uzanto devas replenigi Turbo Credits en sia Turbo-konto.

Uzu:

AR.IO Console [console.ar.io](https://console.ar.io)

aŭ

ArDrive [ardrive.io](https://ardrive.io)

Post replenigo de kreditoj la sekurkopia procezo povas daŭri.

Turbo-dokumentaro indikas, ke kreditoj estas aŭtomate uzataj dum alŝuto.

## 47. Ĉu Turbo Credits estas same kiel AR?

Turbo Credits estas Turbo-pagmetodo por alŝutoj.

Ili reflektas Arweave-stokadkapaciton kaj estas uzataj en la Turbo-servo.

Turbo Credits ne estas celitaj kiel ordinara komercebla kriptovaluta aktivo.

La dokumentaro de AR.IO indikas, ke Turbo Credits ne estas celitaj por sekundara komercado aŭ interŝanĝo kontraŭ aliaj kriptovalutoj.

## 48. Ĉu Turbo Credits apartenas al PermRepo?

Ne, Turbo Credits ne apartenas al PermRepo.

Turbo Credits estas rimedo de la Turbo-konto de la uzanto. PermRepo nur uzas la Turbo-alŝutan servon.

Tial PermRepo ne povas repagi, transdoni aŭ administri la saldon de la Turbo Credits de la uzanto.

Turbo-dokumentaro ankaŭ provizas eblon kontroli kreditajn saldojn kaj en iuj kazoj kunhavigi kreditojn kun aliaj monuoj.

## 49. Privateco

PermRepo uzas plurajn apartajn informtavolojn:

- **GitHub:** Identigas la uzanton kaj deponejan alirrajtojn.
- **PermRepo-servilo:** Prilaboras sesion kaj staton de la sekurkopia procezo.
- **Blokĉeno:** Konservas la On-chain Deskriptoron kaj publike kontroleblajn informojn pri la sekurkopia stato.
- **Arweave:** Konservas konstantajn sekurkopiajn datumojn kaj manifestojn.
- **Master Key:** Restas sub la kontrolo de la uzanto kaj estas uzata por protekti ĉifritajn datumojn.

## 50. Ĉefa sekureca principo

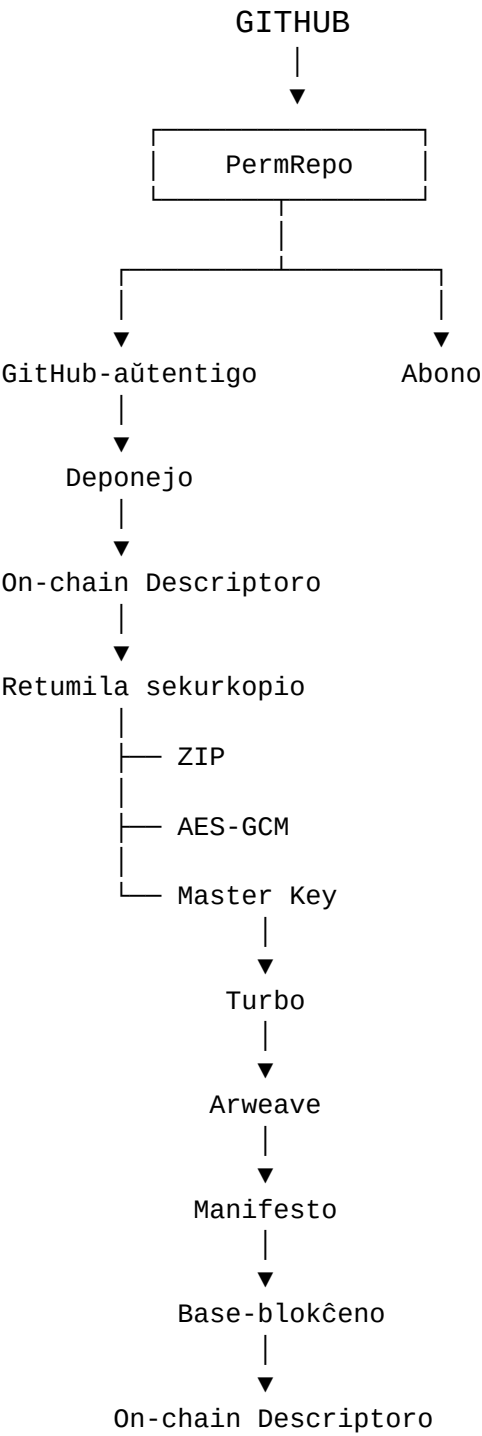
La sekurecmodelo de PermRepo baziĝas sur apartigo de malsamaj kontrolfunkcioj.

- **GitHub** → determinas, al kiuj deponejoj la uzanto havas aliron.
- **Kriptovaluta monujo** → provizas blokĉenan kontrolon kaj subskribon.
- **On-chain Deskriptoro** → ligas la deponejon al la blokĉena sekurkopia historio.
- **Turbo** → provizas datumalŝutan infrastrukturon.
- **Arweave** → provizas konstantan datumstokadon.
- **Master Key** → protektas la enhavon de la sekurkopiodatumoj.
- **PermRepo-abono** → determinas aliron al la PermRepo-servo.

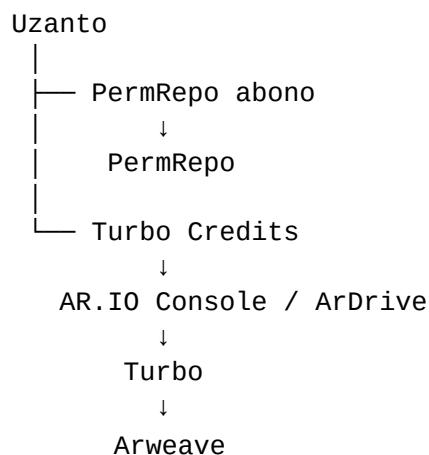
Ĉi tiuj elementoj ne estas interŝanĝeblaj.

# 51. Resuma skemo

Turbo Credits estas ekster la PermRepo-platforma pagfluo:



Turbo Credits estas ekster la pagfluo de la PermRepo-platformo:



## 52. Ĉefaj konkludoj por la uzanto

Estas kvar ĉefaj principoj por uzi PermRepo:

### 1. Konservu Master Key:

Sen ĝi malĉifri ĉifritajn sekurkopiojn estas neeble.

### 2. Protektu vian kriptovalutan monujon:

Kriptovaluta monujo kontrolas blokĉenajn agojn kaj la On-chain Deskriptoron.

### 3. Konservu aktivan PermRepo-abonon:

Abono estas bezonata por PermRepo-sekurkopifunkcioj.

### 4. Konservu sufiĉan saldon de Turbo Credits:

Turbo Credits estas bezonataj por sekurkopia datumalŝuto.

Turbo Credits estas aĉetataj ekster PermRepo:

- AR.IO Console: [console.ar.io](https://console.ar.io)
- ArDrive: [ardrive.io](https://ardrive.io)

## 53. PermRepo-esenco en unu frazo

PermRepo ebligas al uzantoj konservi ĉifritajn GitHub-deponejajn sekurkopiojn en Arweave per Turbo-infrastrukturo, dum Base-blokĉeno estas uzata kiel konstanta On-chain Deskriptoro kaj sekurkopia stato-kontrola tavolo.

La uzanto kontrolas du esencajn elementojn:

- **Kriptovaluta monujo** — por blokĉena kontrolo
- **Master Key** — por sekurkopia datum-malĉifrado

PermRepo-abono kaj Turbo Credits estas apartaj servoelementoj, kaj **Turbo Credits estas aĉetataj ekster PermRepo — per AR.IO Console aŭ ArDrive.**

## Rapida memoriga resumo

- **PermRepo-abono** → PermRepo-servo
- **Turbo Credits** → sekurkopia datumalŝuto
- **Kriptovaluta monujo** → blokĉena kontrolo
- **On-chain Deskriptoro** → blokĉena ankro de la sekurkopia stato de la deponejo
- **Master Key** → sekurkopia datum-malĉifrado
- **Arweave** → konstanta sekurkopia datumstokado
- **Turbo** → alŝuta infrastrukturo